

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터네트워크	담당교수 (Instructor)	신용태	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150539301
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 컴퓨터,ICT유통물류 융합 (대상외수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	상담시간 또는 이메일
교수실 (Office)	21421	연락처 (Telephone)	02-820-0681	이메일 (e-mail)	shin@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	프로그래밍 실습(C언어), 자료구조, 오픈소스				
교과목 개요 (Course Description)	TCP/IP 모델을 사용하여 인터넷이 동작하는 원리를 분석한다. Internet protocol suite의 최상위 계층인 응용계층을 제외한 모든 계층에 걸쳐서 살펴본다. 응용계층에서 발생한 데이터가 사용자에게 전달되는 과정과 절차를 알아보고, 데이터 전달 중에 어떠한 문제점이 발생하며 어떻게 극복되는지를 공부한다.				

교육목표	전공특화역량
인터넷을 기반으로 컴퓨터 네트워크의 동작 원리를 학습한다.	기초 이론 역량
미래의 네트워크에 대한 이해와 설계를 할 수 있는 역량을 키운다.	문제 정의 역량
소켓 프로그래밍을 이용하여 실습을 해본다	도구사용 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
과제	100	20
중간고사	100	35
기말고사	100	35

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Computer Networking, Top Down Approach, 7th Ed./Jim Krose/Pearson/2017/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	전송, 5-layer network 모델, 표준, 표준화 기구	[1] 전송의 기본개념을 익히며 최신 전송의 모태가 되는 5-layer 모델을 공부한다. 또한 표준의 필요성과 현재 표준을 만드는 세계적인 기구가 무엇인지를 공부한다.	강의, 토론	교재 Chapter 1
02	인터넷, 프로토콜, 네트워크	[2] 인터넷의 동작원리와 통신규약인 프로토콜의 일반적인 성질과 동작원리를 공부하고 네트워크를 기술적인 관점(bottom up)과 서비스 관점(top-down)에서 살펴본다.	강의, 토론	교재 Chapter 1
03	전송매체, ISP, 성능특성, 레이어, 서비스, 인터넷의 진화	[3] 전송 매체의 종류 및 특성을 간략하게 소개하고, ISP의 관계로부터 인터넷이 어떻게 운영되는가를 공부하며, 네트워크의 성능요소에 대해서 알아보고, 레이어 stack과 서비스의 개념을 소개하고, 인터넷의 진화를 살펴본다.	강의, 토론	교재 Chapter 1
04	transport service, TCP, UDP, checksum	[4] TCP가 상위의 적응계층에게 제공하는 transport service의 개념을 익힌 후에 TCP와 UDP의 개요를 살펴보고 TCP의 기본기능이 reliable data transfer를 익힌다.	강의, 토론	교재 Chapter 2
05	stop-and-wait, Go-back-N, selective-repeat	[5] reliable data transfer의 구현 방법인 stop-and-wait, go-back-N, selective-repeat를 공부하며 이를 바탕으로 TCP의 방법을 다룬다.	강의, 토론	교재 Chapter 2
06	flow control, connection control	[6] TCP의 추가기능이 flow control과 connection management를 다루며 이 작업의 기본원리인 fast-retransmit와 timer 설정 방법, 3-way handshake를 소개한다.	강의, 토론	교재 Chapter 2
07	datagram, virtual circuit, routing, routing table	[7] 데이터통신망의 두 종류인 virtual circuit과 datagram을 공부하고 datagram에서의 routing을 소개하고 routing 중 핵심인 forwarding table search가 이루어지는 원리를 공부한다.	강의, 토론	교재 Chapter 3
08	중간고사 및 문제풀이	[8] 리뷰 및 중간고사 시행	시험	중간고사
09	CIDR, NAT, ICMP, IPv6, IGP, EGP, OSPF, BGP	[9] IP의 동작을 익히고 관련된 프로토콜인 CIDR, NAT, ICMP, IPv6를 소개한 후 라우팅 프로토콜인 OSPF, BGP의 차이를 다룬다.	강의, 토론	교재 Chapter 4
10	distance vector, link state, path vector, OSPF, BGP, Dijkstra 방법	[10] 라우팅 방식의 대표적인 세 형태인 distance vector, link state, path vector의 개념을 익힌 후에 OSPF, BGP를 공부한다. 특히 OSPF에 중점을 두고 강의가 진행된다.	강의, 토론	교재 Chapter 4
11	error correction/detection, multiple access, CSMA/CD의 진화과정 및 동작원리	[11] 전송 에러를 감지하는 기술에 대해서 공부하고, LAN의 기본원리인 multiple access 방법을 익힌다. 또한 인터넷이 탄생하기까지의 기술을 간략히 알아본다.	강의, 토론	교재 Chapter 5
12	ARP, CSMA/CD 동작, hub와 switch 원리, LAN routing	[12] IP를 알때 mac주소를 아는 ARP를 공부하고, CSMA/CD의 동작원리를 공부한다. 또한 여러 개의 랜에서 어떠한 장치가 어떻게 동작하며 라우팅이 어떻게 이루어지는가를 알아본다	강의, 토론	교재 Chapter 5

강의계획서 (SYLLABUS)

13	무선통신, CDMA, 802.11, CSMA/CA, cellular 네트워크	[13] 무선통신의 특성을 알아본 후에 무선 통신 전송방식인 CDMA의 원리를 익히고 무선랜 802.11의 동작원리(CSMA/CA)를 다룬 후에 cellular 네트워크를 공부한다.	강의, 토론	교재 Chpater 5
14	무선전화 네트워크, mobility, mobile IP의 동작원리, handoff GSM soft handoff	[14] 무선 전화의 진화 과정(2G, 2.5G, 3G)을 공부하고 통신 중 이동(mobility)을 허용하는 원리인 handover를 공부하고 GSM에서의 구현 방법을 익힌다.	강의, 토론	교재 Chapter 6
15	기말고사 및 문제풀이	[15] 전체 정리 및 기말고사 시행	시험	기말고사

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		